

Lenguaje XML: creación, validación y utilización

El **XML** (Extensible Markup Language o Lenguaje de Marcado Extensible) es un estándar basado en texto diseñado para **almacenar y transportar datos** de forma estructurada. A diferencia de otros lenguajes, no realiza acciones por sí solo; es un contenedor de información legible tanto por humanos como por máquinas.

XML define las reglas de construcción de los documentos, pero no se especifican las etiquetas tal y como se hace en HTML.

Alrededor de XML hay un buen número de **tecnologías y herramientas**: mecanismos de validación, editores, programas de visualización y librerías de programación para integrarlo en desarrollos de software propios.

Características clave:

- **Extensible:** No tiene etiquetas predefinidas; tú creas las etiquetas (tags) según lo que necesites describir (ej. <precio>, <cliente>).
- **Estructura jerárquica:** Los datos se organizan en forma de árbol, con un **elemento raíz** que contiene "hijos" y "nietos".
- **Independencia:** Permite el intercambio de información entre sistemas que utilizan diferentes tecnologías o lenguajes de programación.
- **Estándar del W3C:** Es un formato universal mantenido por el [World Wide Web Consortium \(W3C\)](#).

Se escriben en texto plano y la extensión de los ficheros XML es .xml

Usos comunes: se utiliza ampliamente en **facturación electrónica**, configuración de software, intercambio de datos en servicios web (API) y sindicación de contenidos (RSS).

Estructura de un documento XML

Un archivo XML típico se compone de:

Prólogo: La declaración inicial que indica la versión (ej. <?xml version="1.0"?>).

Cuerpo: Recoge los elementos con la información propiamente dicha.

También se puede incluir **comentarios** en el documento, mediante los caracteres de apertura y cierre: <!-- -->

Declaración

La declaración del documento XML se realiza en el **prólogo**, siendo este opcional. Si existe, debe ser la primera línea del documento. En él se indica:

- **version:** versión de XML
 - **encoding:** codificación utilizada en el documento
 - **standalone:** indica si el documento es independiente o si existe un DTD externo para realizar la validación. Si el valor es "yes" será independiente. Este atributo es opcional
- <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>**

Sintaxis, elementos y atributos

El **cuerpo** de un documento XML está compuesto por elementos. Tienen una etiqueta de apertura y otra de cierre.

Las etiquetas de apertura tienen un nombre y opcionalmente uno o más atributos separados por espacios. La etiqueta de cierre debe tener el mismo nombre que la de apertura y estará precedida por el carácter "/".

**<nombre-elemento nombre-atributo-1="valor1" nombre-atributo-2="valor2">
</nombre-elemento>**

Nombres de elementos:

- se diferencia entre mayúsculas y minúsculas
- deben comenzar con una letra o un guion bajo
- tienen que ser idénticos en las etiquetas de apertura y cierre
- pueden estar formados por caracteres alfanuméricos, guiones, guiones bajos y puntos
- no pueden contener espacios, ya que la segunda palabra sería interpretada como un atributo

Nombres de atributos:

- deben tener asignado un valor
- los valores van entrecomillados (se admiten comillas simples y dobles)
- se diferencia entre mayúsculas y minúsculas
- deben comenzar con una letra o un guion bajo
- pueden estar formados por caracteres alfanuméricos, guiones, guiones bajos y puntos

Las relaciones entre elementos de un documento XML se denominan de la siguiente manera:

- existe un único elemento raíz (**root**)
- cada uno de los elementos descendientes directos de un elemento se llama hijo (**children**)
- el elemento ascendiente directo de un elemento se llama padre (**parent**)

- los elementos que tienen un padre común se denominan hermanos (**sibling**)

Característica	XML	HTML
Propósito	Almacenar y transportar datos.	Mostrar datos y dar formato visual.
Etiquetas	Personalizables y creadas por el usuario.	Predefinidas por el estándar (ej. <h1>, <p>).
Sintaxis	Estricta: cada etiqueta debe cerrarse.	Más flexible con los errores de cierre.